概率论与数理统计 / 中文演示资料

事件的独立性

由 AI 辅助自编，用于产品演示；不是高校课件或历年真题。

01 定义

若 $P(A\cap B) = P(A)P(B)$，称事件 A 与 B 相互独立。这一定义也适用于概率为零的事件。

02 条件概率表述

当 $P(A)>0$ 时，独立性等价于 $P(B|A)=P(B)$。已知 A 发生，不改变 B 发生的概率。

03 独立与互斥

互斥表示 A、B 不能同时发生，即 $P(A\cap B)=0$。当 $P(A)>0$ 且 $P(B)>0$ 时，互斥事件不独立。不要省略这两个非零条件。

04 一个例子

独立投掷一枚公平硬币两次。A 表示第一次正面，B 表示第二次正面。$P(A)=P(B)=1/2$，$P(A\cap B)=1/4$，因此 A 与 B 独立。

复习检查

不要用“看起来没有关系”代替判断。写出联合概率，再与两个事件概率的乘积比较。